

AI 時代の臨床推論 — 使いこなす力と疑う力

対象：研修医・専攻医

時間：45 分

日付：2026-03-26

ID モデル：ガニエの 9 教授事象

ブルーム：理解 → 分析 → 評価 → 創造

Slide 1: 世界はもうこのフェーズにいる（0-3 分）

80% 超の医師が AI を臨床で活用している。
76% が AI で診療能力が向上したと実感。
— AMA 調査 / IME 2026（マイアミ大学, 2026 年 3 月）

しかし同時に——

AI を使った医師の診断精度は、AI 単独より低かった。
GPT-4 単独 : 90%
医師 + GPT-4: 76%
医師 単独 : 74%
— Frontiers in Digital Health, 2025

問い : AI は味方か、それとも新しい罠か？

Slide 2: 今日の学習目標（3-4 分）

この 45 分の後、あなたは：

- 説明できる — AI の 3 世代とマルチエージェントの基本概念（理解）
- 分析できる — AI が持つ認知バイアスの種類とメカニズム（分析）
- 判断できる — AI を使うべき場面と、使うと逆効果になる場面（評価）
- 提案できる — 自分の研修に AI をどう組み込むかの具体策（創造）

Slide 3: 前提確認 — あなたと AI の関係（4-6 分）

- AI（ChatGPT や Claude など）を臨床で使ったことがある人？
- 使ったとき、AI の答えに引きずられた経験がある人？
- 逆に「AI は間違っている」と確信して無視した経験がある人？

どちらの反応も認知バイアスの一種です。
今日はこの「引きずられる力」と「疑う力」の両方を扱います。

Slide 4: AI の進化全体像 — 3 世代からマルチエージェントへ (6-10 分)

世代	特徴	医療での例
-----	-----	-----
第 1 世代: ルールベース	人間がルールを書く	処方チェックシステム
第 2 世代: 生成 AI	1 つの AI が何でもやる	ChatGPT に症例を聞く
第 3 世代: エージェント AI	専門 AI チームが協力	複数 AI が分担して診断支援

[Supervisor Agent] (総合医)

- └── [Agent A] (検査データ専門)
- └── [Agent B] (画像診断専門)
- └── [Agent C] (薬剤相互作用専門)
- └── [Agent D] (ガイドライン照合専門)

発見	内容
-----	-----
精度向上	マルチエージェントが単一 AI を統計的に有意に上回る

Slide 5: 臨床実装の最前線 — BJC Healthcare の事例 (10-12 分)

項目	内容
-----	-----
機関	BJC Healthcare ACO
データ	35,000 人超の患者データで訓練
機能	高リスク患者の自動選定 + 終末期ケア計画ワークフロー
学習方式	教師あり学習 + 臨床医フィードバックによる強化学習
特徴	デプロイ後も継続的に学習

human-in-the-loop	human-on-the-loop
-----	-----
AI が提案 → 人間が毎回承認	AI が自律実行 → 人間が監督
安全だが遅い	速いが信頼性の設計が重要
現在の多くの医療 AI	BJC 等の先進事例

「人間がすべてチェックしなくてもいい AI」は、医療でどこまで許されるか？

Slide 6: しかし AI にはバイアスがある (12-16 分)

1. アンカリングバイアス

最初に得た情報に固執し、後の情報を過小評価する

- 例: 「胸痛の 30 歳男性」→ 筋骨格系と決めつけ → 心筋炎を見逃す

2. プレマチュアクロージャー (早期閉鎖)

十分な情報収集前に診断を確定してしまう

- 例: 発熱 + 咳 → 「風邪でしょう」→ 肺炎を見逃す

3. 利用可能性ヒューリスティクス

最近経験した症例に引きずられる

- 例: 先週コロナ患者を 10 人診た → 今日の発熱患者もコロナだろう

共通点: ワーキングメモリの制約 (同時に 4-5 項目しか処理できない) が根本原因

Slide 7: 新発見 — AI そのものがバイアスを「増幅」する (16-19 分)

バイアスの種類	人間	LLM	意味
-----	-----	-----	-----
不作為バイアス	あり	人間より強い	「何もしない」を過度に推奨する
フレーミング効果	あり	顕著	問いの立て方で答えが変わる
アンカリング	あり	確認済み	最初の情報に引きずられる

- 終末期ケア：AI が「積極的治療介入しない」を過度に推奨する可能性
- 救急判断：問診の聞き方（フレーミング）で AI の推奨が変わる
- 鑑別診断：最初に提示した仮説に AI が引きずられる（アンカリング）

AI を「答え合わせ」に使うと、自分の仮説を AI に確認させるだけになる。
→ 医師のアンカリング + AI のアンカリング = バイアスの二重増幅

Slide 8: 「使いこなす力」 — AI の 3 つの正しい使い方 (19-22 分)

「この症例で見落としている鑑別は？」と構造化を促す

- バイアス対策： プレマチュアクロージャーの防止

「なぜその診断だと思いますか？ 他の可能性は？」と問いを立てる

- バイアス対策： アンカリングの自覚を促す

「あなたの診断が間違っているとしたら、最も危険な見逃しは？」と反論する

- バイアス対策： 利用可能性ヒューリスティクスの打破

キーインサイト： AI は「答えを出す道具」ではなく「問いを立てる鏡」として使うと効果的。
PNAS 研究を踏まえると、AI に「判断」を委ねるのではなく「思考の拡張」に使うことが重要。

Slide 9: ハンズオン体験（22-28 分）

症例：45 歳女性、2 週間前からの倦怠感と微熱

手順：

- A さん（2 分）：ChatGPT/Claude に「患者役」をさせて問診する
- B さん（2 分）：AI を「ソクラテスのガイド」として使い、自分の鑑別診断を検証する
- 比較（2 分）：体験を比較 — どちらが「考えさせられた」か？

プロンプト例（患者役）：

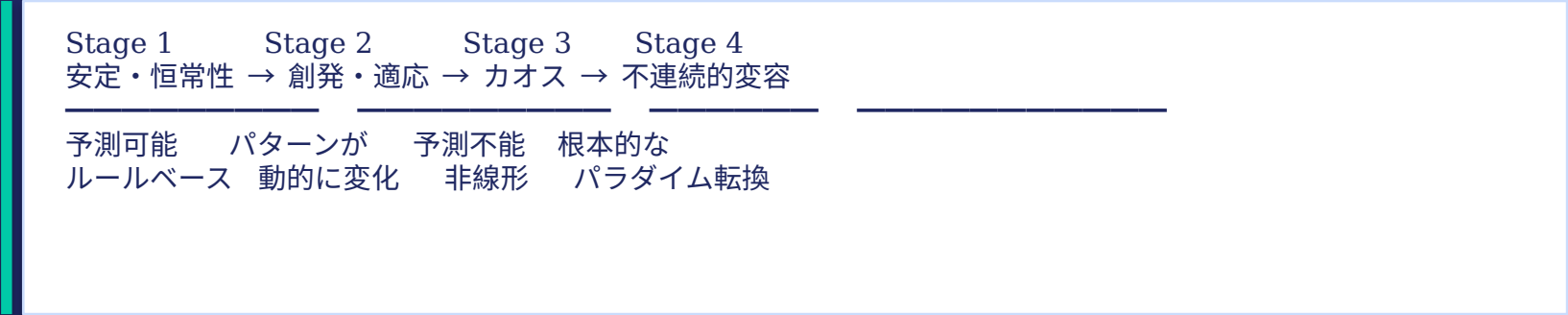
あなたは 45 歳女性の患者です。2 週間前からの倦怠感と微熱で受診しました。医学生の間診練習に協力してください。質問されるまで情報を出さないでください。

プロンプト例（ソクラテスのガイド）：

私は研修医です。45 歳女性、倦怠感と微熱の患者を診ています。私の鑑別診断に対して、見落とししている可能性をソクラテス的に問いかけてください。答えは教えないでください。

Slide 10: 「疑う力」 — AI 仮想患者の構造的限界（28-31分）

	機能的忠実度（臨床精度）	会話的忠実度（人間らしさ）
---	---	---
評価	高い	低い
意味	症状・検査値は正しい	自然な間、感情表現が不自然
多疾患対応	苦手	さらに低下



	Stage 1（安定）	Stage 2（創発）
---	---	---

Slide 11: 統合・使い分けマトリクス（31-34 分）

場面	AI の役割	推奨度	根拠
-----	-----	-----	-----
OSCE 事前練習（単一疾患）	模擬患者の代替	推奨	Stage 1、機能的忠実度が高い
鑑別診断の網羅性チェック	Red Team Partner	推奨	バイアス打破に有効
EBM 文献の構造化要約	Framework Coach	推奨	情報の構造化は AI の得意領域
複雑症例の臨床判断	答え合わせ	非推奨	バイアスの二重増幅リスク
多疾患患者のシミュレーション	模擬患者	時期尚早	会話的忠実度の限界
患者への共感的対応の練習	模擬患者	不十分	Stage 2 以降、人間の指導が不可欠
終末期ケアの意思決定支援	判断支援	要注意	不作為バイアスのリスク (PNAS)

原則 1（使いこなす力）：Stage 1 の課題には AI を積極的に活用する。3 つの役割（Coach/Guide/Red Team）で使う。

原則 2（疑う力）：Stage 2 以降の課題では、AI の出力を批判的に読む。特に「何もしない」という推奨には要警戒。

Slide 12: ディスカッション（34-40 分）

問い（1つ選んでください）：

- 体験の振り返り：ハンズオンで「患者役 AI」「ソクラテス的ガイド AI」「Red Team AI」のうち、どれが最も学びになりましたか？なぜ？
- PNAS 研究の臨床的含意：AI が「何もしない」を過度に推奨する（不作為バイアス）ことは、あなたの臨床でどんな場面で問題になりそうですか？
- 未来の研修像：80% 超の医師が AI を使う時代に、研修医教育はどう変わるべきですか？「AI リテラシー」は OSCE に入れるべき？

Slide 13: 振り返りとアクション（40-45 分）

1. 世界は「使うかどうか」から「どう教育に組み込むか」へ

- 80% 超の医師が AI 活用（IME 2026）
- マルチエージェント AI が臨床実装段階（Mount Sinai, BJC Healthcare）

2. AI は答えを出す道具ではなく、問いを立てる鏡

- 受動的に使うとバイアスを二重増幅する（Frontiers + PNAS）
- 3 つの役割（Coach/Guide/Red Team）で能動的に使う

3. AI の限界を知ることが、これからの医師の必須能力

- 不作為バイアス、フレーミング効果は AI にも存在する（PNAS 2026）
- 機能的忠実度は高いが、会話的忠実度は低い（JMIR 2026）
- Stage 2 以降の複雑さは、現在の AI の限界の先にある

- [] 明日の外来で、AI に「ソクラテスのガイド」として 1 回聞いてみる
- [] 同僚と「AI を使って失敗した体験」を 1 つ共有する
- [] Mount Sinai 論文または PNAS 論文の Abstract を 1 本読む
- [] 自分の業務で「AI に任せたい業務」と「AI に任せたくない業務」を書き出す

Slide 14: 参考文献

- Mount Sinai (2026) — Orchestrated Multi-Agent AI Systems Outperform Single Agents in Health Care. npj Health Systems.
- Frontiers in Digital Health (2025) — Transforming Clinical Reasoning: The Role of AI in Supporting Human Cognitive Limitations.
- PNAS (2026) — LLMs Amplify Cognitive Biases in Moral Decision-Making.
- JMIR Formative Research (2026/3) — Scaling Multimodal Agentic AI in Medical Education: Multisite Cross-Sectional Study.
- JMIR Medical Informatics (2026) — LLM-Based Virtual Patient Systems: Comprehensive Systematic Review.
- npj Digital Medicine (2026) — Anchoring Bias in Clinical LLMs.
- IME 2026 — Innovations in Medical Education Conference, University of Miami.
- AMA — Boost Health AI Training Across Medical Education Continuum.
- HIMSS26 — Multi-AI Agents for Clinical Decision Support (BJC Healthcare).

Generated by Scribe Agent | Learning Design Lab | 2026-03-26

Integrated from: 2026-03-21 Multi-Agent AI, 2026-03-25 AI Clinical Reasoning, 2026-03-26 Briefing